Boletín 10 de ejercicios de SD (25/26)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

1) Resuelve los problemas de diseño que se plantean en el enunciado de las prácticas 1 y 2. Tus soluciones a dichos problemas debes de llevarlas al laboratorio de Electrónica cuando vayas a realizar la correspondiente práctica

2) ***i***) Los ingenieros que diseñaron la lavadora indicada en la parte derecha decidieron utilizar un microcontrolador PIC16F788 de Microchip para controlar su funcionamiento interno. El elevado número de sensores y de dispositivos a controlar por el microcontrolador (leds, motor que hace girar el tambor, bomba que extrae el agua del tambor, calentador de agua, electroválvula con la que se controla la entrada de agua al tambor, etc.) obligó a los ingenieros a utilizar un circuito 74LS139 con el fin de controlar el funcionamiento de 4 dispositivos utilizando únicamente 3 terminales (RB0, RB1 y RB2) del puerto B del microcontrolador, tal como se indica a continuación (Nota: ésta fue la solución que se les ocurrió a los ingenieros para no tener que utilizar un microcontrolador con más patillas/terminales…y más caro). Indica los valores lógicos que el microcontrolador debe poner en los terminales RB0, RB1 y RB2 de su puerto B para que:

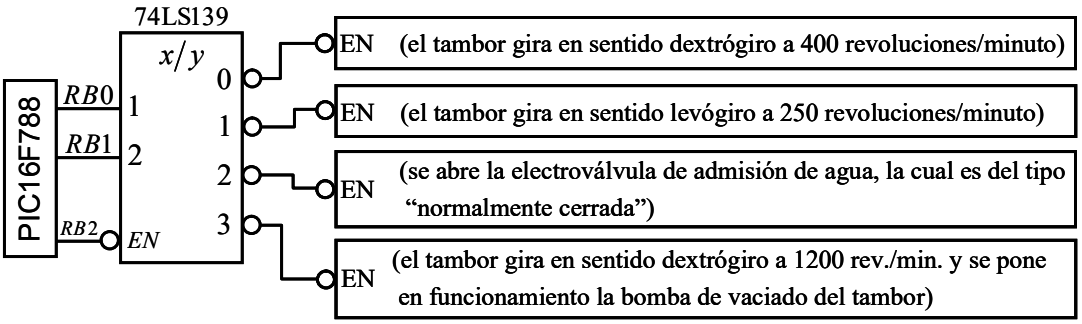
a) Se abra la electroválvula de admisión del agua.

b) El tambor gire a 400 revoluciones/minuto en sentido dextrógiro.

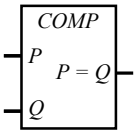
c) Se ponga en funcionamiento la bomba de vaciado del tambor y este gire a 1200 rev/min en sentido dextrógiro.

d) El tambor gire a 250 revoluciones/minuto en sentido levógiro.

e) No gire el tambor y la electroválvula esté cerrada.



ii) ¿Se te ocurre como resolver el problema planteado en el ejercicio anterior sin utilizar un decodificador y sin utilizar puertas lógicas? Si es así, dibuja un esquema de la solución que se te ocurra.



3) *a*) Indica qué caracteriza al circuito representado en la parte derecha

b) Diseña dicho circuito utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas.

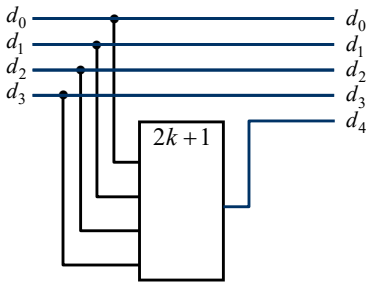
c) Diseña un comparador de magnitudes con signo representadas en el *cca*2 utilizando 2 bits, incluido el bit de signo. Para diseñar el circuito sólo dispones del menor número posible de puertas lógicas básicas (el comparador debe tener salidas $P = Q$, $P < Q$ y $P > Q$)

4) *i*) ¿Qué es un *detector de paridad par*? ¿Y un *detector de paridad impar*?

ii) Diseña un detector de paridad *par* de 6 bits utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas.

Representa el símbolo lógico normalizado del circuito diseñado e indica cómo se determina el valor de su salida a partir de los valores de las entradas. Indica la función lógica que implementa el circuito diseñado.

5) Dado el esquema de la derecha,



i) ¿Es cierto que el conjunto de bits d_4, d_3, d_2, d_1, d_0 <u>siempre</u> van a tener la misma paridad con independencia del valor que tomen los bits d_3, d_2, d_1, d_0? En caso afirmativo indica que paridad (*par* o *impar*) tienen y por qué la tienen.

ii) Diseña el bloque funcional indicado en la parte derecha utilizando el menor número posible de puertas lógicas básicas.

6) Explica de forma <u>breve</u>:

a) ¿Qué caracteriza a un semisumador de 1 bit? Indica la función aritmética y las funciones lógicas que realiza.

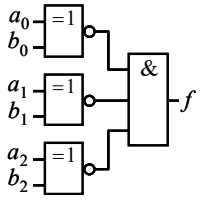
b) ¿Qué caracteriza a un sumador total de 1 bit? ¿En qué se diferencia de un semisumador de 1 bit? Representa el símbolo lógico de un sumador total de 1 bit e indica las funciones lógicas y aritmética que realiza.

c) ¿En qué se diferencia un sumador total de 1 bit de un sumador total de 4 bits? ¿A qué corresponde el valor de la salida *co*?, ¿y el valor de la entrada *ci*? Representa el símbolo lógico de un sumador total de 4 bits e indica la función aritmética que realiza.

d) Representa un semisumador de 4 bits e indica la función aritmética que realiza.

e) En una de las diapositivas del tema 4 se indica que la función lógica correspondiente a la salida *co* de un sumador total de 1 bit cumple lo siguiente: $co(ci,b,a) = ci(b+a) + ba$. Pese a que la función anterior es correcta, ¿cuál crees que es el motivo por el que los fabricantes utilizan la función $co(ci,b,a) = ci(b \oplus a) + ba$ a la hora de implementar un sumador total de 1 bit en un circuito integrado?

f) Diseña un sumador total de 1 bit a partir de semisumadores de 1 bit y de 1 puerta lógica



7) En este ejercicio tienes que hacer un poco de "*ingeniería inversa*": Intenta averiguar qué función realiza el circuito de la derecha… ¿de qué circuito se trata?

8) Diseña un circuito que implemente una *unidad lógica* definida mediante la *tabla de verdad* indicada en la parte derecha. Considera que $\boldsymbol{c_1}$ y $\boldsymbol{c_0}$ son las entradas de control (permiten seleccionar la operación lógica a realizar) mientras que ***b*** y ***a*** son los operandos (≡ son los datos con los que se realiza la operación lógica seleccionada). Puedes utilizar bloques funcionales combinacionales y un máximo de 3 puertas lógicas básicas.

c_1	c_0	f
0	0	0
0	1	$b \oplus a$
1	0	ba
1	1	$b+a$

9) ***i***) Indica el número de entradas y de salidas de un circuito que calcule el valor de $2A+3$, siendo $A(a_1, a_0)_2$ un número binario, sin signo, de 2 dígitos.

ii) Determina una expresión canónica de cada una de las funciones lógicas implementadas por dicho circuito. Indica qué representan los valores lógicos de dichas funciones así como los valores de las variables de las que dependen.

iii) Diseña el circuito teniendo en cuenta que sólo dispones del menor número posible de puertas lógicas <u>básicas</u>

iv) Vuelve a diseñar el circuito, pero ahora considera que <u>**no**</u> puedes utilizar puertas lógicas.

10) A cierto circuito llegan 4 números binarios A, B C y D de 4 bits cada uno y 1 señal de control z, caracterizándose su funcionamiento por lo siguiente:

_ Si $z = 1$, entonces el circuito indica la relación entre B y C ($B > C$, $B < C$ o $B = C$)

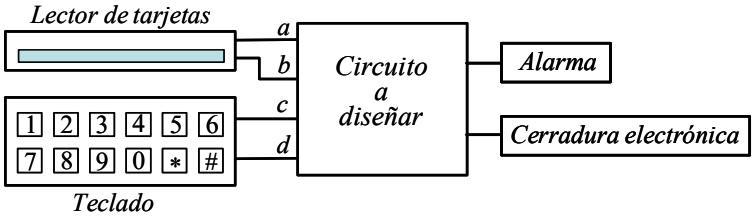
_ Si $z = 0$, entonces el circuito indica la relación entre D y A ($D > A$, $D < A$ o $D = A$)

a) ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene el circuito? ¿En tu opinión tiene sentido basar el diseño de dicho circuito en determinar la tabla de verdad de las funciones a implementar, simplificarlas utilizando el método de *Karnaugh-Veitch* e implementarlas utilizando puertas lógicas? ¿Por qué?

b) Diseña dicho circuito, teniendo en cuenta que **no** puedes utilizar puertas lógicas.

11) Desde hace unas semanas, cuatro alumnos de cierta escuela de Informática, en vez de asistir a las clases de SD, se han dedicado a estudiar la forma de entrar en el despacho del profesor de teoría de SD sin que éste se entere de ello. El objetivo de los *aplicados* alumnos es ver anticipadamente el enunciado del examen de SD que tendrán que realizar antes de las vacaciones de Navidad. Los resultados de sus '*investigaciones*' se resumen en lo siguiente:

▪ Para entrar en el despacho es necesario pasar por una puerta cuyo sistema de apertura consta de un lector de tarjetas RFID y de un teclado numérico. Para abrir la puerta hay que acercar al lector una tarjeta RFID que tenga grabado uno de los códigos aceptados por el sistema y a continuación se debe introducir un número secreto (clave) por medio del teclado.



Las salidas (b y a) del lector de tarjetas RFID cumplen lo siguiente:

b	***a***	
0	0	→ *no se detecta una tarjeta RFID en las cercanías del lector*
0	1	→ *tarjeta válida* (*la tarjeta RFID leída tiene un código válido*)
1	0	→ *tarjeta válida* (*la tarjeta RFID leída tiene un código válido*)
1	1	→ *tarjeta no válida* (*la tarjeta RFID leída no tiene un código válido*)

▪ Las salidas (d y c) del sistema que controla el teclado cumplen lo siguiente:

d	***c***	
0	0	→ *la clave introducida es incorrecta*
0	1	→ *la clave introducida es correcta*
1	0	→ *la clave introducida es correcta*
1	1	→ *la clave introducida es incorrecta*

▪ Los cuatro alumnos en cuestión se enteraron de que el sistema que controla el teclado fue diseñado por alumnos de la asignatura *Hardware de aplicación específica* (3º curso). Aún no se sabe cómo, pero lo cierto es que consiguieron que un alumno de 3º les revelara que:

_ Para crear una tarjeta RFID como la que utiliza el profesor de SD se puede utilizar un lector/grabador de tarjetas RDM630 (UART) EM4100 125KHZ RFID que se puede comprar en ebay por menos de 2$. La tarjeta RFID también se puede comprar en *ebay* por menos de 1$ (RFID EM ID white Card 125KHz Clamshell EM4100)

_ Los códigos aceptados por el lector de tarjetas RFID son: 010101, 101011, 001011, 110011, mientras que las claves aceptadas por el sistema que lee el código introducido mediante el teclado son 101101*1 y 10101#01.

▪ Si la tarjeta introducida tiene un código no válido o la clave introducida por medio del teclado es incorrecta entonces suena una alarma en todo el edificio. Sin embargo, si el código de la tarjeta RFID y la clave introducida son correctos, entonces se abre la puerta del despacho y se tiene acceso al "*enunciado de todos los exámenes de Sistemas Digitales*" (si el método funciona una vez, ¿por qué no va a funcionar más veces…?).

Dado que los *ingenieros* no vivimos de ilusiones (eso se lo dejamos a los de *letras*…), en este ejercicio se pide lo siguiente:

a) Expresiones canónicas de las señales que controlan la alarma y la cerradura electrónica, tanto en forma de suma de productos como en forma de producto de sumas. Considera que la alarma se activa con un 1 lógico y que la cerradura electrónica se abre con un 1 lógico.

b) Expresiones más sencillas de las funciones lógicas obtenidas en el apartado anterior.

c) Implementa las funciones que controlan la alarma y la cerradura electrónica utilizando el menor número de puertas lógicas básicas que sea posible.

12) Teniendo en cuenta que **no** puedes utilizar puertas lógicas, diseña un circuito al que llegan 3 números binarios A, B y C de 4 bits cada uno y 1 número binario D de 2 bits, cuyo funcionamiento se caracteriza por lo siguiente:

_ Si $D = 10_2$, entonces el circuito debe de proporcionar el valor de $B + C$

_ Si $D \neq 10_2$, entonces el circuito debe de proporcionar el valor de $A + C$

13) *a*) Diseña un circuito al que llegan 3 números binarios $A(0, a_2, a_1, a_0)_{cca2}$, $B(0, b_2, b_1, b_0)_{cca2}$ y $C(c_2, c_1, c_0)_2$, cuyo funcionamiento se caracteriza por lo siguiente:

_ Si C tiene paridad *par*, entonces el circuito debe de proporcionar el valor de $B + ca2(A)$

_ Si C tiene paridad *impar*, entonces el circuito debe de proporcionar el valor de $B + A$

Nota: para resolver este ejercicio puedes utilizar bloques funcionales combinacionales (excepto multiplexores) y un máximo de **4** puertas lógicas básicas. Ignora cualquier posible desbordamiento.

14) Dados dos números binarios $A(a_3, a_2, a_1, a_0)$ y $B(b_3, b_2, b_1, b_0)$ que representan cantidades codificadas en el código complemento a 2 (*cca*2), se pide:

a) ¿Qué operación u operaciones tiene que realizar un circuito digital para calcular $A–B$?

b) ¿Qué operación u operaciones tiene que realizar un circuito digital para calcular $–A+B = B–A$?

c) ¿Qué operación u operaciones tiene que realizar un circuito digital para calcular $–A–B$?

d) ¿Por qué en la página 78 de las diapositivas del tema 4 se indica que no se debe poner $\lambda = 1$ y $\mu = 1$? ¿Qué operación aritmética debería realizar el circuito en dicho caso?

e) Dados dos números $A(a_2, a_1, a_0)_{cca2}$ y $B(b_2, b_1, b_0)_{cca2}$, diseña un circuito que calcule el valor de $A–B$

15) Se dispone de un microrrobot, fabricado con piezas *Lego*, que se comercializa bajo el nombre de TRITT (ver figura de la derecha). En su parte delantera, el robot tiene 2 sensores que detectan el color negro sobre un fondo blanco, mientras que en su parte superior tiene la electrónica necesaria para acondicionar las señales proporcionadas por los sensores, alimentar los motores (servomotores modificados) que accionan las ruedas motrices delanteras y controlar su funcionamiento. Las especificaciones de la electrónica que controla el funcionamiento del robot son las siguientes:

Sensores s_1 *y* s_2: la salida (binaria) s_x del sensor x vale '0' siempre que detecta el color blanco y vale '1' cuando detecta el color negro (mira la figura 1).

Motores: cada motor acciona una de las ruedas delanteras, tal como se indica en la figura 1 (vista del robot desde arriba ≡ planta). Cada motor se controla mediante dos señales digitales ***a*** y ***b***. La señal ***b*** sirve para activar (***b*** = 1) o detener (***b*** = 0) el motor, mientras que la señal ***a*** indica el sentido de desplazamiento de la rueda que acciona:

$a = 1 \rightarrow$ el motor gira de modo que la rueda avanza (mira la figura 1)

$a = 0 \rightarrow$ el motor gira de modo que la rueda retrocede

El algoritmo de control del robot se caracteriza por lo siguiente:

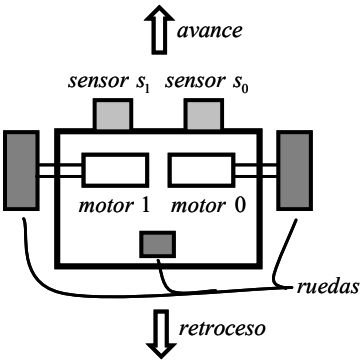


Figura 1

· Siempre que ambos sensores detecten el color negro, el robot debe avanzar en línea recta (¡*ambas ruedas deben avanzar a la vez*!).

· Cuando el sensor de la derecha (**S_0**) detecta el color blanco y el de la izquierda (**S_1**) detecta el color negro, el robot debe girar a la izquierda para volver a la línea negra (*la rueda de la derecha debe avanzar y la rueda de la izquierda debe retroceder*).

· Cuando el sensor de la izquierda (**S_1**) detecta el color blanco y el de la derecha (**S_0**) detecta el color negro, el robot debe girar a la derecha para volver a la línea negra (*la rueda de la izquierda debe avanzar y la de la derecha debe retroceder*).

· Si ambos sensores (**S_1** y **S_0**) detectan el color blanco, entonces el robot debe detenerse.

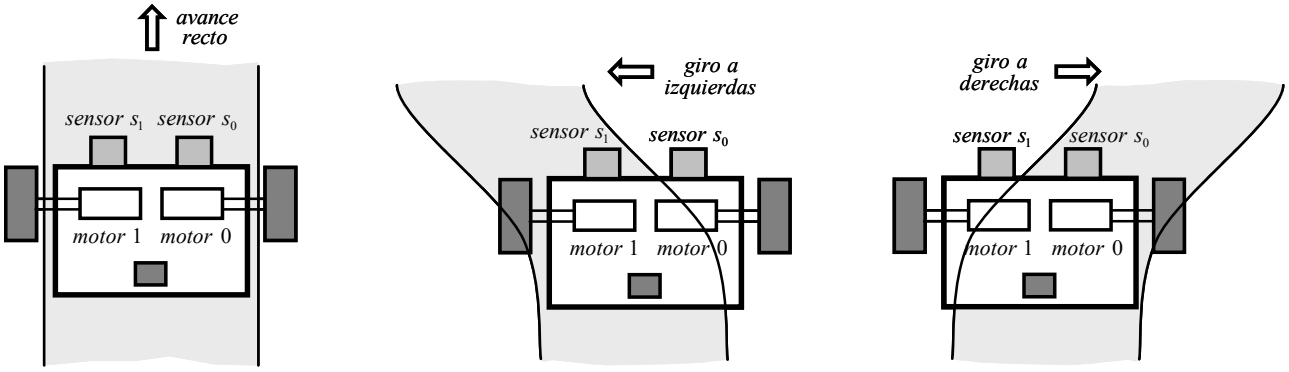


Figura 1

En la figura 2 se indica el diagrama de bloques del sistema electrónico que controla el funcionamiento del robot. Diseña el circuito de control que haga que el robot siga una línea negra pintada sobre fondo blanco, teniendo en cuenta que sólo dispones del menor número posible de puertas NAND de 2 entradas.

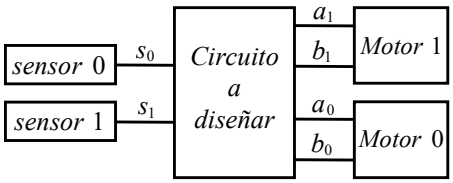
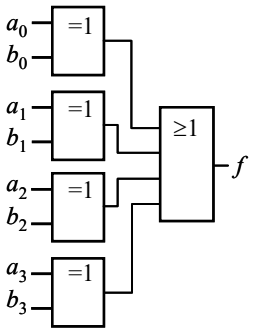


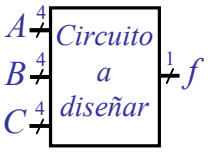
Figura 2

16) *a*) En este ejercicio tienes que hacer un poco de "*ingeniería inversa*": Averigua qué función realiza el circuito de la derecha… ¿de qué circuito se trata?, ¿para qué sirve?

b) Hay quien opina que el circuito de la derecha es dual del circuito del ejercicio 7 de este boletín. ¿Tu qué opinas?... indica por qué !!!



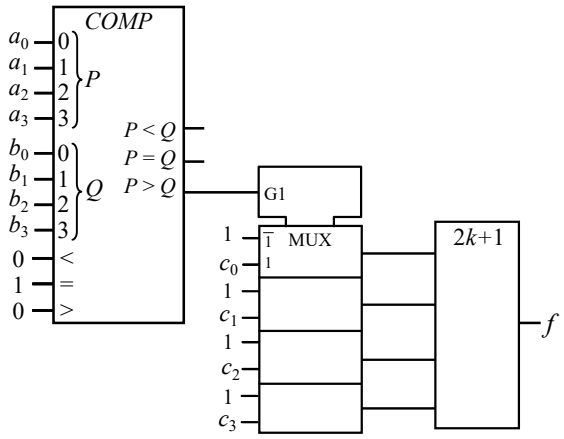
17) En cierta ocasión, a unos alumnos de SD se les pidió que diseñaran un circuito al que llegan 3 números binarios ***A***, ***B*** y ***C*** de 4 bits (cada uno), cuya salida (***f***) debía indicar lo siguiente:



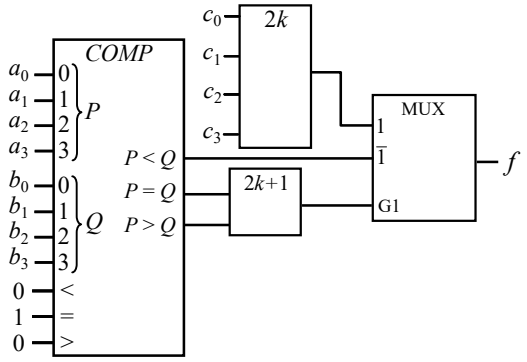
- Si $A \geq B$ entonces $f = 1$ si el numero ***C*** tiene paridad *par* y $f = 0$ si no tiene paridad par

- Si $A < B$ entonces $f = 1$.

Las respuestas de dos alumnos fueron las indicadas a continuación.



(circuito alumno 1)

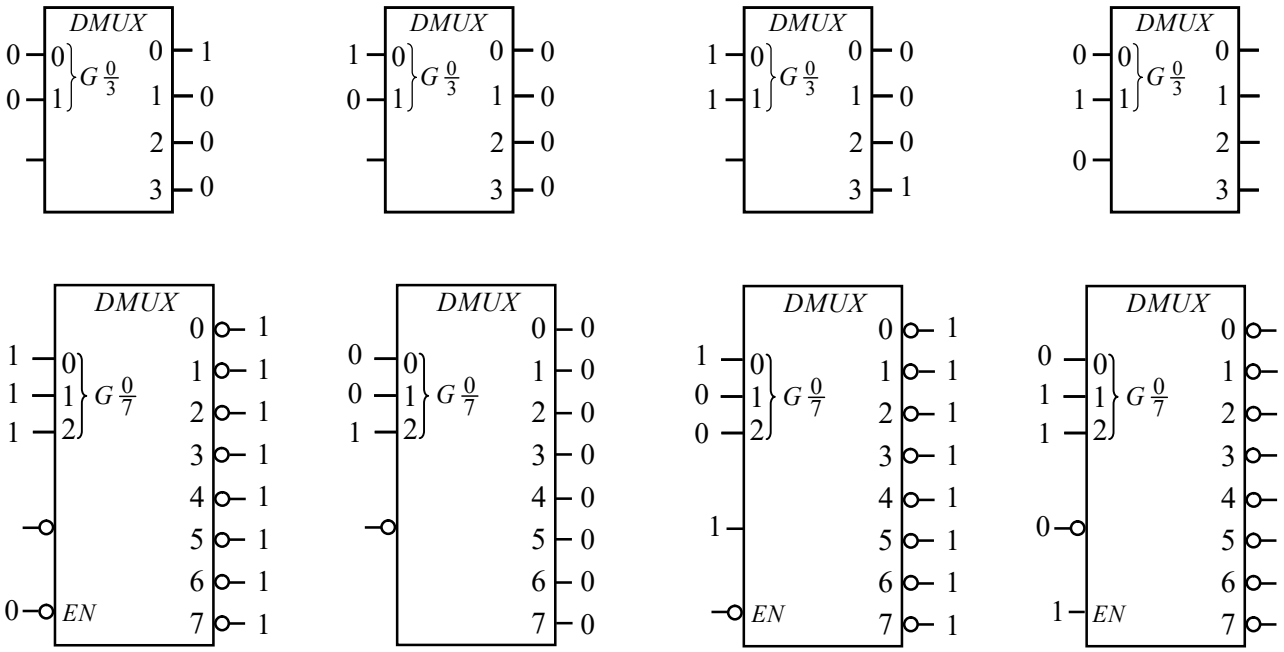


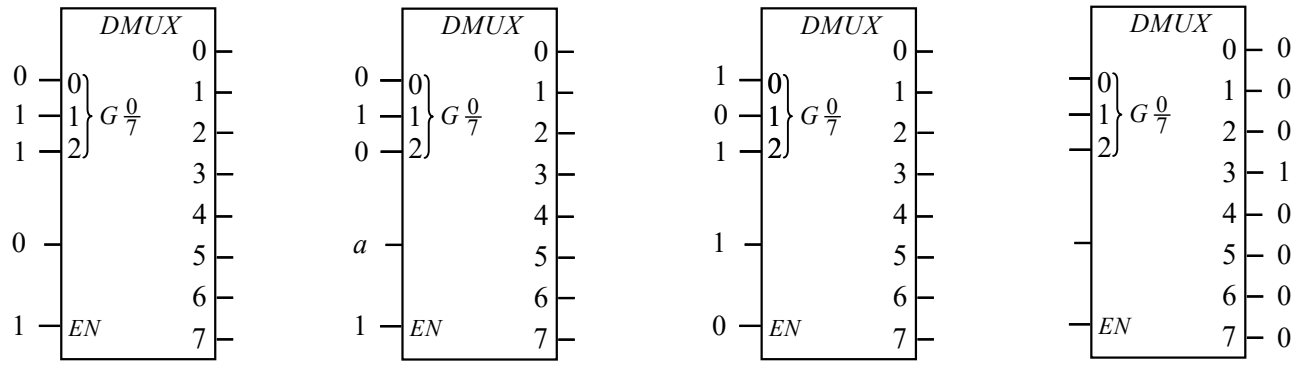
(circuito alumno 2)

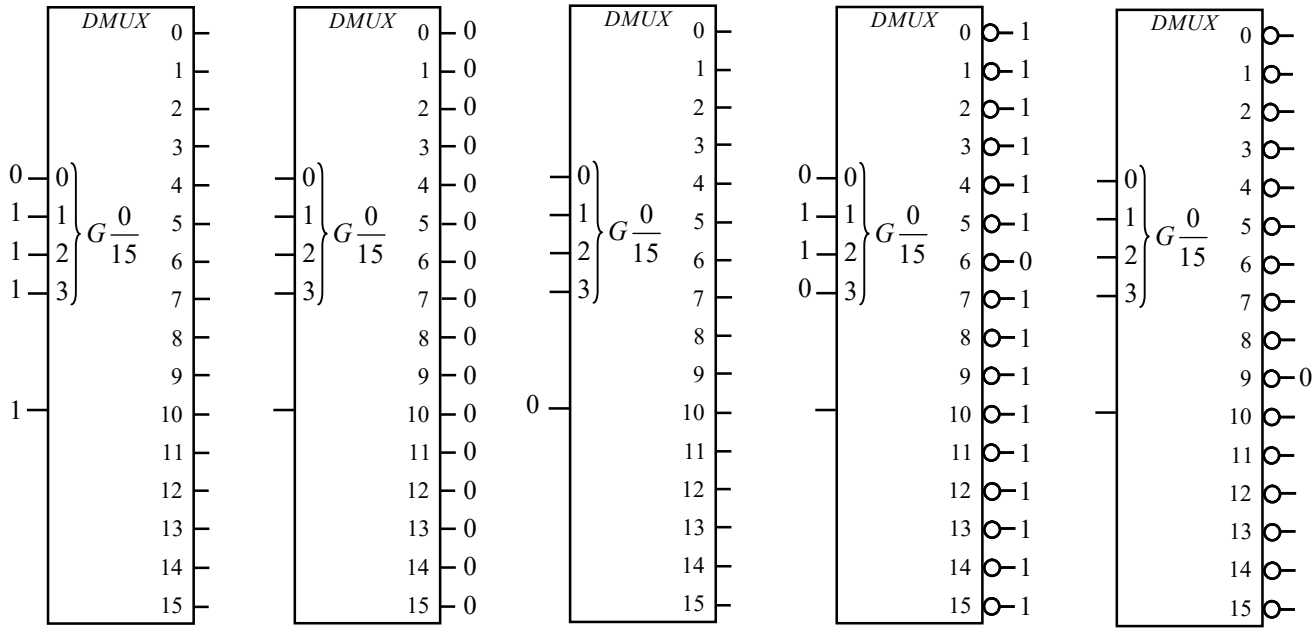
Teniendo en cuenta que tu eres un expert@ en Sistemas Digitales, en tu opinión, ¿alguno de los circuitos anteriores es correcto? En caso afirmativo indica cual.

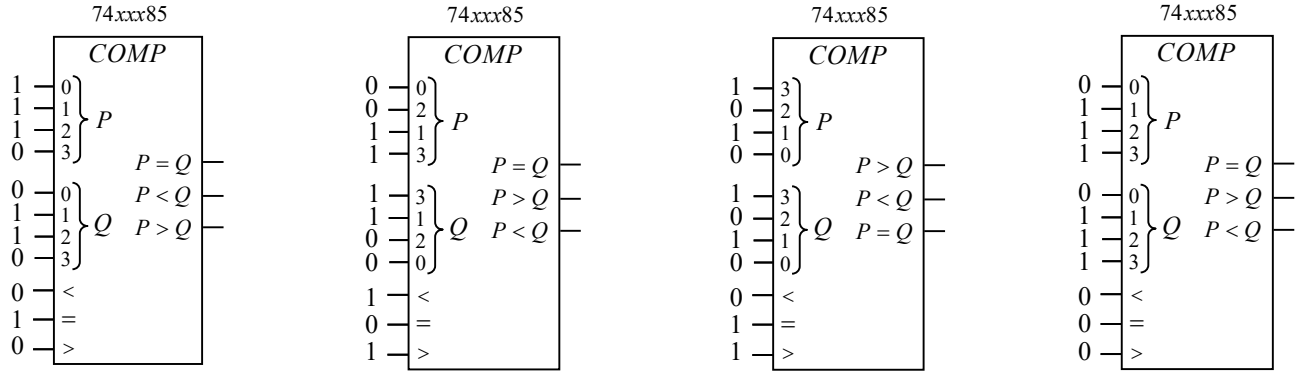
18) ¿Puedo considerar que dominas perfectamente los temas 1, 2, 3 y 4? ¿Tienes alguna duda sobre la materia vista en los 4 primeros temas de la asignatura? Si es así, ¿por qué no has ido a tutorías a consultar las dudas?

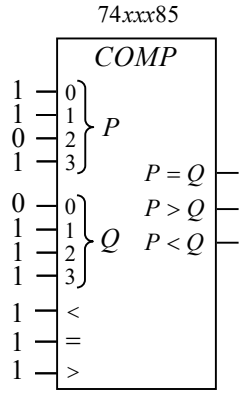
19) Indica sobre los símbolos que aparecen a continuación y en las siguientes páginas los valores lógicos que debe de haber en los terminales de salida y/o de entrada en los que falten. Utiliza la letra ***z*** para indicar que un terminal está en *tercer estado* y una × para indicar que no importa el valor que haya en un terminal.





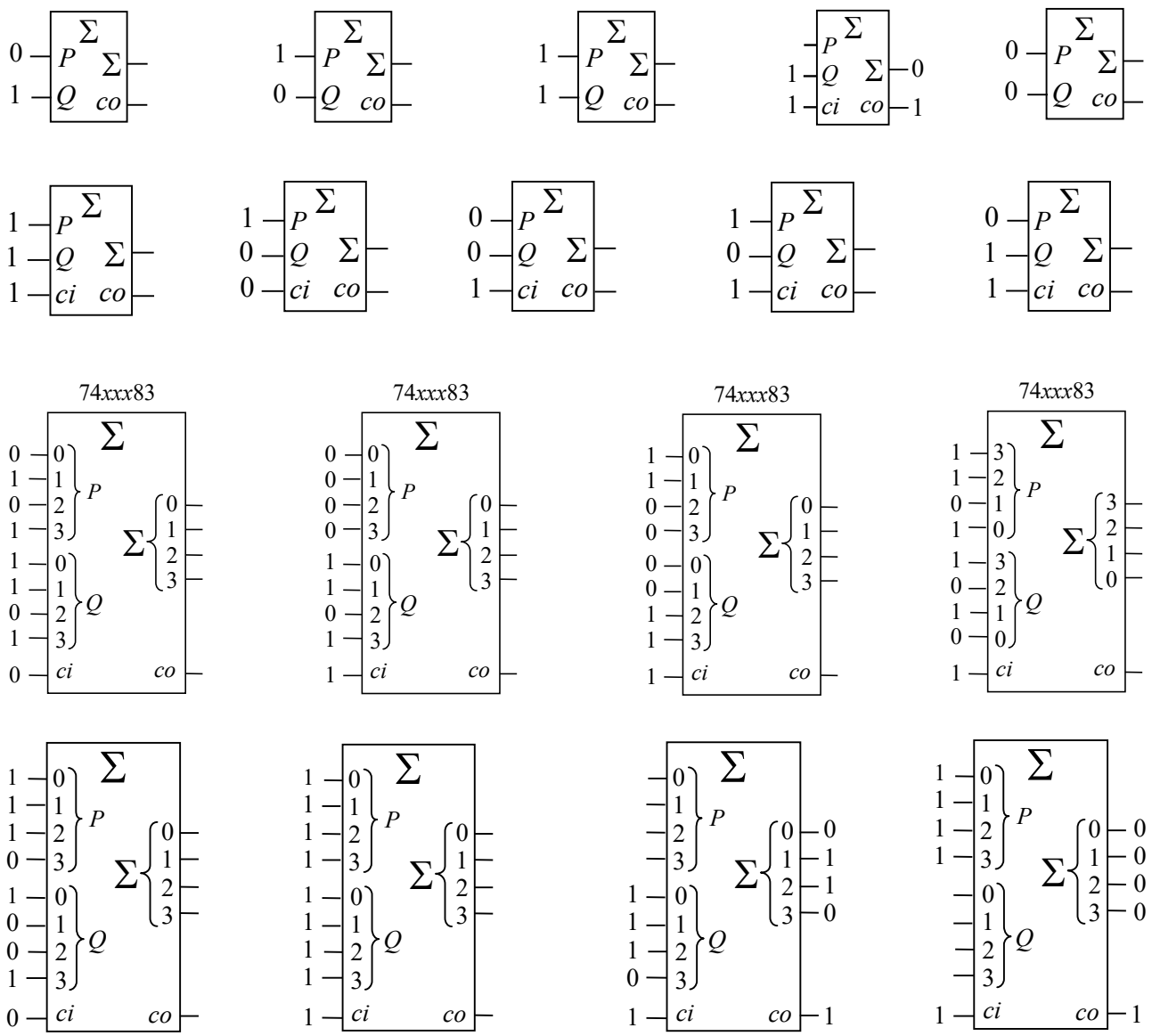


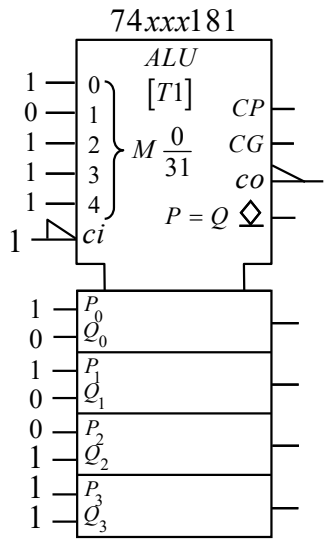




Nota: en la página siguiente se representa una tabla que indica cómo funciona un comparador de magnitud 74*xxx*85. <u>No hay que saber dicha tabla de memoria</u>… sólo hay que saber interpretarla correctamente!!!!. La tabla se ha obtenido de las hojas de datos de un 74LS85

Comparing inputs				Expansion inputs			Outputs		
P_3, Q_3	P_2, Q_2	P_1, Q_1	P_0, Q_0	$>$	$<$	$=$	$P > Q$	$P < Q$	$P = Q$
$P_3 > Q_3$	x	x	x	x	x	x	1	0	0
$P_3 < Q_3$	x	x	x	x	x	x	0	1	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 > Q_2$	x	x	x	x	x	1	0	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 < Q_2$	x	x	x	x	x	0	1	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 > Q_1$	x	x	x	x	1	0	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 < Q_1$	x	x	x	x	0	1	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 > Q_0$	x	x	x	1	0	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 < Q_0$	x	x	x	0	1	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	1	0	0	1	0	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	0	1	0	0	1	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	0	0	1	0	0	1
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	x	x	1	0	0	1
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	1	1	0	0	0	0
$P_3 = Q_3$	$P_2 = Q_2$	$P_1 = Q_1$	$P_0 = Q_0$	0	0	0	1	1	0





Nota: la tabla $T1$ que indica el repertorio de operaciones lógicas y aritméticas que puede realizar una ALU 74*xxx*181 se puede consultar en las diapositivas del tema 4 que están en moovi. Ignora las salidas *CP*, *CG*, *CO* y *P=Q*

i) De acuerdo con los valores aplicados a las entradas de la ALU, ¿qué operación realiza la ALU?. ¿Dicha operación es de tipo *aritmético* o de tipo *lógico*?

ii) ¿Cuáles son los valores de los operandos *P* y *Q*?

iii) ¿Cuál es el valor del acarreo de entrada (*carry input*)?

iv) Dado un número binario $P(P_2P_1P_0)$ indica qué valores hay que poner en los terminales de una ALU 74*xxx*181 para que proporcione el valor de $2 \cdot P+1$